МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

по дисциплине
«Информатика и программирование»

Студент
гр. БИН-25-2 _____ В.А. Усяева

Ассистент
преподавателя _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2025

Задания

Задание 1

Дан список из 10 различных целых чисел. Необходимо найти в нем число 3 и заменить на 30.

Задание 2

Дан список из 5 целых чисел. Необходимо превратить его в список квадратов этих чисел.

Задание 3

Имеется список различных целых чисел. Программа должна найти наибольшее из чисел списка и разделить его на длину списка.

Задание 4

Имеется кортеж из нескольких произвольных элементов. Необходимо этот кортеж отсортировать. Если хотя бы один элемент не является числом, то кортеж остается неизменным.

Задание 5

Имеется словарь товаров в магазине. Необходимо найти товар с минимальной и максимальной ценой.

Задание 6

Имеется список произвольных элементов. Необходимо на основе этого списка создать словарь, где каждый элемент списка будет и ключом, и значением.

Задание 7

Имеется словарь перевода английских слов на русский, где ключ английского слово, значение - русского. Необходимо реализовать программу которая получает на ввод русское слово и результатом выдает перевод на английский.

Задание 8

Реализовать игру Камень-Ножницы-Бумага-Ящерица-Спок. Программа должна запрашивать у пользователя ввод одного из вариантов. Второй вариант случайно генерирует сама программа и возвращает победителя.

Правила игры следующие:

- Ножницы режут бумагу
- Бумага покрывает камень
- Камень давит ящерицу
- Ящерица отравляет Спока
- Спок ломает ножницы
- Ножницы обезглавливают ящерицу

- Ящерица съедает бумагу
- Бумага подставляет Спок
- Спок испаряет камень
- Камень разбивает ножницы

Задание 9

Дан список слов - например:

`["яблоко", "груша", "банан", "киви", "апельсин", "ананас"]`

Необходимо создать новый словарь, где:

- Ключом будет первая буква слова
- Значением - список всех слов, начинающихся с этой буквы

Задание 10

Дан список кортежей, где каждый кортеж содержит имя студента и его оценки,

Необходимо:

1. Создать словарь, где ключ - имя студента, значение - его средняя оценка
2. Найти студента с наибольшей средней оценкой и вывести его имя и средний балл

Содержание

1 Выполнение задания 3
1.1 Задание 1 3
1.2 Задание 2 3
1.3 Задание 3 3
1.4 Задание 4 4
1.5 Задание 5 4
1.6 Задание 6 5
1.7 Задание 7 5
1.8 Задание 8 6
1.9 Задание 9 7
1.10 Задание 10 8

1 Выполнение задания

1.1 Задание 1

Код для выполнения задания представлен на рисунке 1.

```
nums=[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
if 3 in nums:
    index = nums.index(3)
    nums[nums.index(3)]=30
print(nums)
```

Рисунок 1 — Листинг программы для задания 1

Создан список из десяти чисел. Программа проверяет наличие числа 3, после чего заменяет на число 30 и выводит изменённый список в консоль.

1.2 Задание 2

Код для выполнения задания представлен на рисунке 2.

```
nums=[1, 2, 3, 4, 5]
nums2=[nums ** 2 for nums in nums]
print(nums2)
```

Рисунок 2 — Листинг программы для задания 2

Создан список и пяти чисел. Программа возводит все числа в квадрат и выводит изменённый список в консоль.

1.3 Задание 3

Код для выполнения задания представлен на рисунке 3.

```
nums=[7, 5, 8, 19 ,30]
max=max(nums)
len=len(nums)
nums2=max/len
print(len)
print(max)
print(nums2)
```

Рисунок 3 — Листинг программы для задания 3

Создан список из чисел. Программ находит наибольшее число из списка и определяет количество чисел в списке, после чего делит наибольшее число на количе-

ство чисел в списке. В консоль выводится количество чисел, наибольшее число и результат деления.

1.4 Задание 4

Код для выполнения задания представлен на рисунке 4.

```
def sort_tuple_if_all_numbers(t):
    for element in t:
        if not isinstance(element, (int, float)):
            return t

    return tuple(sorted(t))

tuple1 = (5, 2, 8, 1, 3)
print(f"Исходный: {tuple1}")
print(f"Результат: {sort_tuple_if_all_numbers(tuple1)}")
```

Рисунок 4 — Листинг программы для задания 4

Проверяется все ли элементы кортежа являются числом. Если найдено не число, то кортеж возвращается. Если все элементы являются числом, то программа сортирует и результат выводится в консоль.

1.5 Задание 5

Код для выполнения задания представлен на рисунке 5.

```
products = {
    "Хлеб": 50,
    "Молоко": 80,
    "Яблоки": 120,
    "Сыр": 200,
    "Шоколад": 90,
    "Кофе": 300,
    "Чай": 150
}

if products:
    min_product = min(products, key=products.get)
    max_product = max(products, key=products.get)
    print(f"min: {min_product} - {products[min_product]}")
    print(f"max: {max_product} — {products[max_product]}")
```

Рисунок 5 — Листинг программы для задания 5

Создан словарь товаров в магазине и их стоимость. Программа находит товар с наименьшей и наибольшей стоимостью. Результат выводится в консоль.

1.6 Задание 6

Код для выполнения задания представлен на рисунке 6.

```
def list_to_dict(lst):
    return {item: item for item in lst}

my_list = ['a', 1, 3.14, ('x', 'y'), True]
result = list_to_dict(my_list)
print(result)
```

Рисунок 6 — Листинг программы для задания 6

Создан словарь, где каждый элемент списка является ключом и значением. Результат выводится в консоль.

1.7 Задание 7

Код для выполнения задания представлен на рисунке 7.

```
eng_to_rus = {
    "apple": "яблоко",
    "cat": "кошка",
    "dog": "собака",
    "house": "дом",
    "book": "книга"
}

word = input("Введите русское слово: ")

found = False
for eng, rus in eng_to_rus.items():
    if rus == word:
        print(f"Перевод на английский: {eng}")
        found = True
        break

if not found:
    print("Перевод не найден")
```

Рисунок 7 — Листинг программы для задания 7

Создан словарь английских слов с переводом. Пользователь вводит русское слово, которое является ключом в списке и если это слово входит в список, то в консоль

выводится перевод на английском и по команде break выходит из цикла. Если данного слова нет в списке то программа выводит в консоль «Перевод не найден».

1.8 Задание 8

Код для выполнения задания представлен на рисунке 8.

```
import random
def rock_paper_scissors_lizard_spock():
    options = ['камень', 'ножницы', 'бумага', 'ящерица', 'спок']
    rules = {
        'камень': ['ножницы', 'ящерица'],
        'ножницы': ['бумага', 'ящерица'],
        'бумага': ['камень', 'спок'],
        'ящерица': ['спок', 'бумага'],
        'спок': ['ножницы', 'камень']
    }

    win_messages = {
        ('камень', 'ножницы'): 'Камень разбивает ножницы',
        ('камень', 'ящерица'): 'Камень давит ящерицу',
        ('ножницы', 'бумага'): 'Ножницы режут бумагу',
        ('ножницы', 'ящерица'): 'Ножницы обезглавливают ящерицу',
        ('бумага', 'камень'): 'Бумага покрывает камень',
        ('бумага', 'спок'): 'Бумага подставляет Спока',
        ('ящерица', 'спок'): 'Ящерица отравляет Спока',
        ('ящерица', 'бумага'): 'Ящерица съедает бумагу',
        ('спок', 'ножницы'): 'Спок ломает ножницы',
        ('спок', 'камень'): 'Спок испаряет камень'
    }

    print("=" * 50)
    print("Игра: Камень-Ножницы-Бумага-Ящерица-Спок")
    print("=" * 50)
    print("Доступные варианты: камень, ножницы, бумага, ящерица, спок")
    print("Для выхода введите 'выход'")
    print("=" * 50)

    while True:
        user_choice = input("\nВаш выбор: ").lower().strip()

        if user_choice in ['выход', 'exit', 'quit']:
            print("Спасибо за игру!")
            break

        if user_choice not in options:
            print("Ошибка: выберите один из вариантов:", ", ".join(options))
            continue
        computer_choice = random.choice(options)
```

```
print(f"\nВаш выбор: {user_choice}")
print(f"Выбор компьютера: {computer_choice}")
print("-" * 30)
```

Рисунок 8 — Листинг программы для задания 8

Создан список слов. Программа просит выбрать вариант из списка и ввести в консоль, после чего генерируется вариант компьютером и определяется победитель.

1.9 Задание 9

Код для выполнения задания представлен на рисунке 9.

```
words = ["яблоко", "груша", "банан", "киви", "апельсин", "ананас"]

result = {}

for word in words:
    first_letter = word[0].lower()

    if first_letter not in result:
        result[first_letter] = []

    result[first_letter].append(word)

print(result)
```

Рисунок 9 — Листинг программы для задания 9

Создан список words. Программа проходит по списку и в пустой список добавляет первую букву слова. В консоль выводится список в котором указана первая буква слова и само слово.

1.10 Задание 10

Код для выполнения задания представлен на рисунке 10.

```
students = [("Анна", [5, 4, 5]), ("Иван", [3, 4, 4]), ("Мария", [5, 5, 5])]

average_scores = {name: sum(grades) / len(grades) for name, grades in students}

print("Средние оценки студентов:")
for name, avg in average_scores.items():
    print(f"  {name}: {avg:.2f}")
max_avg = max(average_scores.values())
best_student = max(average_scores, key=average_scores.get)
```

```
print(f"\n{best_student} имеет наивысший средний балл: {max_avg:.2f}")
```

Рисунок 10 — Листинг программы для задания 10

Создан список студентов и их оценки. Создали список с средними оценками которые высчитала программа. Программа сравнивает и находит наивысший средний бал и выводит результат в консоль.